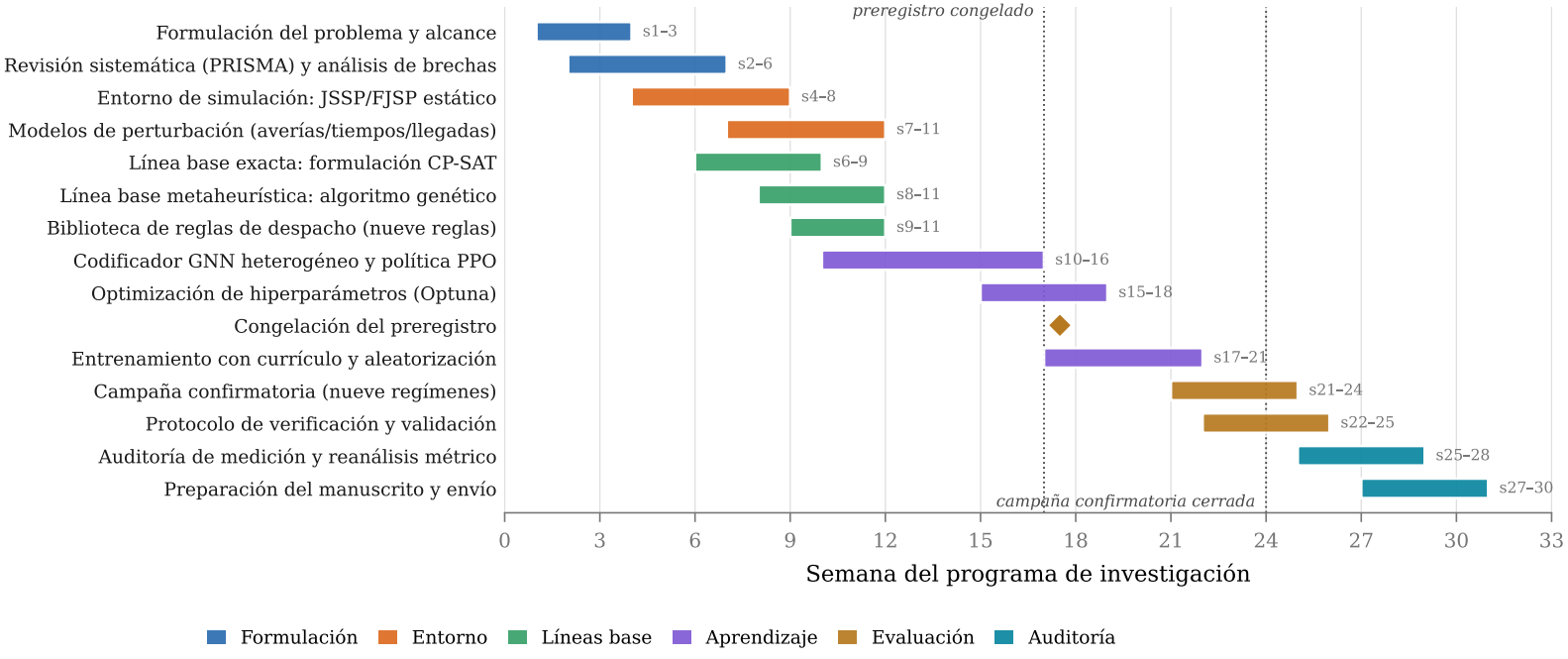
Formulación del problema y alcance
Revisión sistemática (PRISMA) y análisis de brechas
Entorno de simulación: JSSP/FJSP estático
Modelos de perturbación (averías/tiempos/llegadas)
Línea base exacta: formulación CP-SAT
Línea base metaheurística: algoritmo genético
Biblioteca de reglas de despacho (nueve reglas)
Codificador GNN heterogéneo y política PPO
Optimización de hiperparámetros (Optuna)
Congelación del preregistro
Entrenamiento con currículo y aleatorización
Campaña confirmatoria (nueve regímenes)
Protocolo de verificación y validación
Auditoría de medición y reanálisis métrico
Preparación del manuscrito y envío
s1–3
s2–6
s4–8
s7–11
s6–9
s8–11
s9–11
s10–16
s15–18
s17–21
s21–24
s22–25
s25–28
s27–30
preregistro congelado
campaña confirmatoria cerrada
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
Semana del programa de investigación
Formulación
Entorno
Líneas base
Aprendizaje
Evaluación
Auditoría